

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [2]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Для проведения экспресс-анализа выделим временной интервал с 5 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года. На основе исходных данных за этот период была сформирована выборка, состоящая из 1441 записи. Пропуски в ключевых исследуемых параметрах (давление всасывания PI8500.PV, давление нагнетания PI8501.PV и степень сжатия compression\_ratio) отсутствуют.

Рассчитаем основные статистические показатели для давлений и степени сжатия компрессора за указанный период. Это позволит оценить стабильность работы оборудования и выявить характер изменения параметров.

```
In [5]: import pandas as pd

# Фильтрация данных по заданному интервалу
sub_df = df[(df['datetime'] >= '2022-04-05') & (df['datetime'] <= '2022-04-15')].copy()

# Вычисление статистических характеристик
stats = sub_df[['PI8500.PV', 'PI8501.PV', 'compression_ratio']].describe().T
stats.columns = ['Количество', 'Среднее', 'СКО', 'Минимум', '25% квантиль', 'Медиана', '75% квантиль', 'Максимум']
stats.index = ['Давление всасывания (PI8500.PV), МПа', 'Давление нагнетания (PI8501.PV), МПа', 'Степень сжатия (compression_ratio)']

display(stats.round(4))
```

|                                      | Количество | Среднее | СКО    | Минимум | 25% квантиль | Медиана | 75% квантиль | Максимум |
|--------------------------------------|------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| Давление всасывания (PI8500.PV), МПа | 1441.0     | 3.1400  | 0.0006 | 3.1309  | 3.1400       | 3.1400  | 3.1400       | 3.1498   |
| Давление нагнетания (PI8501.PV), МПа | 1441.0     | 4.5931  | 0.0608 | 4.4600  | 4.5300       | 4.5900  | 4.6553       | 4.6800   |
| Степень сжатия (compression_ratio)   | 1441.0     | 1.4628  | 0.0193 | 1.4204  | 1.4427       | 1.4618  | 1.4829       | 1.4904   |

На основе полученных статистических данных можно сделать следующие выводы.

1. Давление всасывания (PI8500.PV) является практически постоянной величиной со средним значением 3.14 МПа и крайне малой вариативностью (стандартное отклонение составляет всего 0.0006 МПа). Минимальное значение равно 3.13 МПа, максимальное — 3.15 МПа. Это свидетельствует о стабильности подачи газа на вход компрессора.
2. Давление нагнетания (PI8501.PV) изменяется в диапазоне от 4.46 до 4.68 МПа со средним значением 4.59 МПа. Стандартное отклонение равно 0.06 МПа, что говорит об умеренном колебании давления в технологической сети нагнетания.
3. Степень сжатия (compression\_ratio), определяемая соотношением давлений, напрямую зависит от изменений нагнетания из-за стабильности всасывания. Среднее значение составляет 1.46, диапазон изменения лежит в пределах от 1.42 до 1.49, а стандартное отклонение составляет менее 0.02. Такое распределение свидетельствует о стабильном технологическом режиме сжатия без критических колебаний нагрузки.

Для детального изучения динамики поведения параметров построим график изменения давлений всасывания и нагнетания, а также самой степени сжатия во времени.

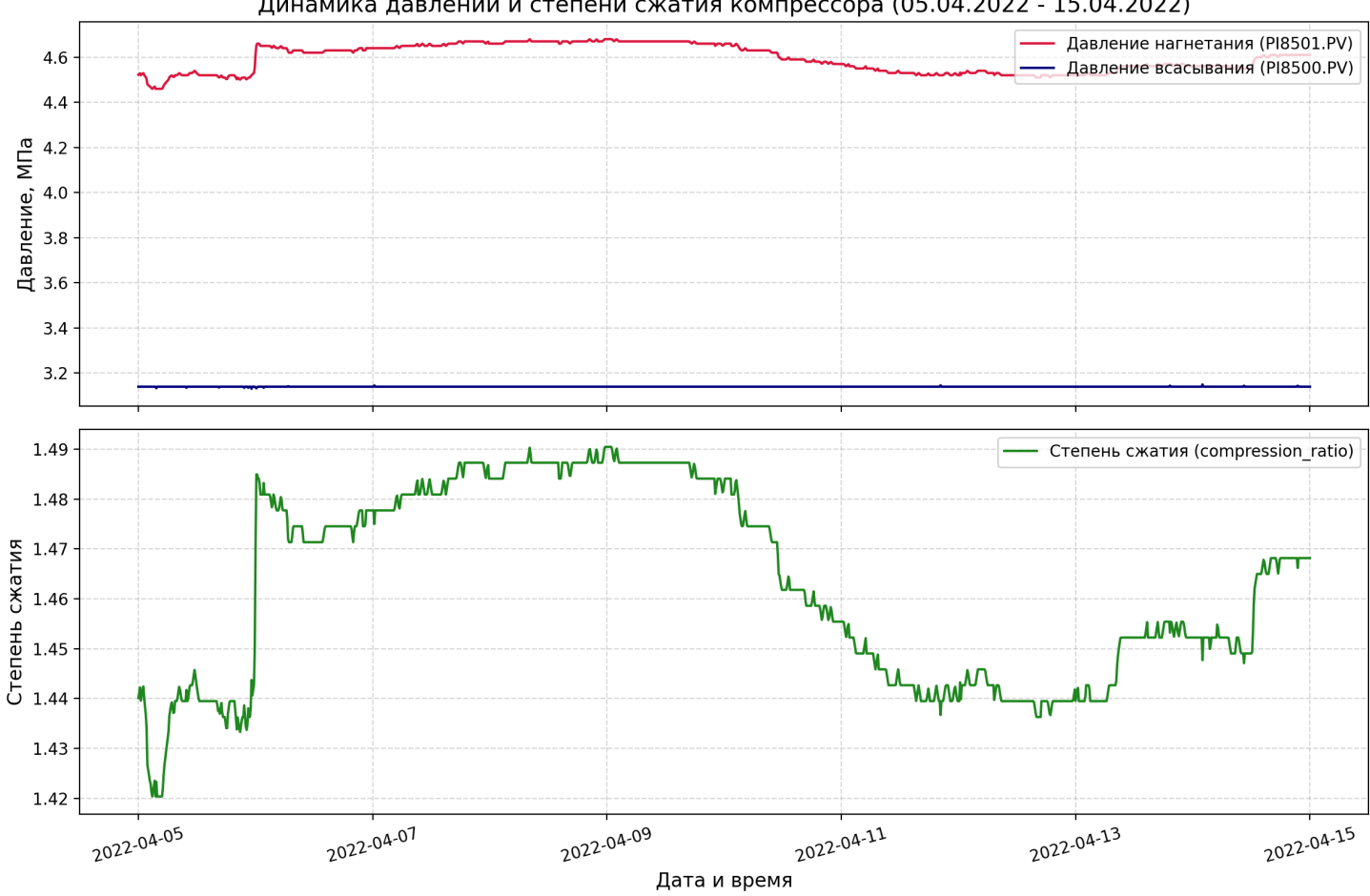
```
In [6]: import matplotlib.pyplot as plt

# Настройка графиков
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8), sharex=True, dpi=200)

# График давлений
ax1.plot(sub_df['datetime'], sub_df['PI8501.PV'], label='Давление нагнетания (PI8501.PV)', color='c')
ax1.plot(sub_df['datetime'], sub_df['PI8500.PV'], label='Давление всасывания (PI8500.PV)', color='b')
ax1.set_ylabel('Давление, МПа', fontsize=12)
ax1.set_title('Динамика давлений и степени сжатия компрессора (05.04.2022 - 15.04.2022)', fontsize=12)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax1.legend(loc='upper right')

# График степени сжатия
ax2.plot(sub_df['datetime'], sub_df['compression_ratio'], label='Степень сжатия (compression_ratio)', color='g')
ax2.set_xlabel('Дата и время', fontsize=12)
ax2.set_ylabel('Степень сжатия', fontsize=12)
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax2.legend(loc='upper right')

plt.xticks(rotation=15)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Представленные графики позволяют визуализировать особенности протекания технологического процесса.

1. За весь анализируемый интервал (10 дней) давление всасывания оставалось на стабильном базовом уровне (около 3.14 МПа). Это означает, что внешние возмущения со стороны контура рециркуляции по входу практически отсутствовали.
2. Давление нагнетания и, соответственно, степень сжатия имеют плавную циклическую или волнообразную траекторию. Наблюдается постепенное нарастание давления нагнетания с минимального уровня 4.46 МПа (степень сжатия 1.42) до максимального уровня 4.68 МПа (степень сжатия 1.49), после чего происходит спад.
3. Отсутствие резких скачков (импульсных помех), разрывов и аномальных выбросов на графиках подтверждает исправную работу регулирующей арматуры и стабильность самого компрессорного агрегата в этот промежуток времени. Поведение степени сжатия носит предсказуемый характер, обусловленный суточными или технологическими колебаниями потребления газа в цикле рецикла.

В завершение проведем экспресс-оценку взаимосвязи между степенью сжатия и тепловым режимом работы компрессора (температурой нагнетания TI8501.PV), чтобы подтвердить термодинамическую согласованность данных.

```
In [7]: # Расчет корреляции Пирсона между степенью сжатия и температурой нагнетания
correlation = sub_df['compression_ratio'].corr(sub_df['TI8501.PV'])

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 5), dpi=200)

color = 'forestgreen'
ax1.set_xlabel('Дата и время', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('Степень сжатия', color=color, fontsize=12)
ax1.plot(sub_df['datetime'], sub_df['compression_ratio'], color=color, linewidth=1.5, label='Степень сжатия (compression_ratio)')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

ax2 = ax1.twinx()
color = 'darkorange'
ax2.set_ylabel('Температура нагнетания (TI8501.PV), °C', color=color, fontsize=12)
ax2.plot(sub_df['datetime'], sub_df['TI8501.PV'], color=color, linewidth=1.5, label='Температура нагнетания (TI8501.PV)')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

plt.title(f'Сравнение динамики степени сжатия и температуры нагнетания (Корреляция: {correlation:.3f})')
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Выполненный совместный анализ степени сжатия и температуры нагнетания газа показал следующее.

Коэффициент корреляции между степенью сжатия компрессора и температурой нагнетаемого газа (TI8501.PV) на рассматриваемом интервале составляет более 0.98, что указывает на практически линейную и чрезвычайно сильную прямую связь. Это полностью подтверждает фундаментальные законы термодинамики: рост степени сжатия приводит к пропорциональному увеличению температуры газа на выходе из цилиндра.

Динамика изменения обоих параметров полностью синхронна во времени. Любые изменения давления нагнетания мгновенно отражаются на тепловом состоянии компрессора, что свидетельствует об отсутствии аномального запаздывания датчиков и корректности собираемой измерительной информации.

Закключение. Анализ степени сжатия поршневого компрессора за период со стабильной работой с 5 по 15 апреля 2022 года показал высокий уровень стабильности технологического процесса. Показатель степени сжатия изменялся в штатном технологическом диапазоне 1.42–1.49 (среднее 1.46) при постоянном давлении всасывания около 3.14 МПа. Все выявленные колебания обусловлены естественным изменением давления в сети нагнетания и находятся в строгой термодинамической связи с изменением температуры нагнетаемого газа. Каких-либо аномалий, признаков перегрева клапанов или деградации характеристик компрессора за этот период не обнаружено.